

《模拟电子技术》2017-2018-2 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、单项选择题【每小题 2 分，共计 20 分】

1. 二极管的正向电压从 0.7V 增大 20% 时，流过的电流增大（ ）。
A. 20% B. 大于 20% C. 小于 20% D. 基本不变

2. 测得硅晶体管电路各点对地电位如图 1 所示。
则该晶体管的工作状态为（ ）。
A. 放大 B. 饱和 C. 截止 D. 损坏

3. 要提高放大器的输入电阻及减小输出电阻，
应采用（ ）负反馈放大电路。
A. 电流并联 B. 电压并联
C. 电流串联 D. 电压串联

4. 工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别是，前者的运放
通常工作在（ ）。
A. 开环或正反馈状态 B. 深度负反馈状态
C. 放大状态 D. 线性工作状态

5. 放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（ ）。
A. 耦合电容和旁路电容的存在 B. 三极管极间电容和分布电容的存在
C. 三极管的非线性特性 D. 放大电路的静态工作点不合适

6. 为了放大变化缓慢的微弱信号，放大电路应采用（ ）耦合方式。
A. 阻容 B. 直接 C. 变压器 D. 光电

7. 多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比较，其通频带（ ）。
A. 变宽 B. 不变 C. 变窄 D. 不定

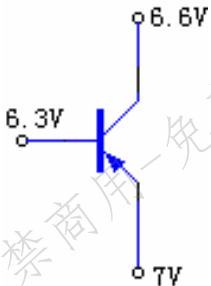


图 1

8. 互补输出级采用共集形式是为了使（ ）。
A. 电压放大倍数大 B. 不失真输出电压大
C. 带负载能力强 D. 使电路工作更稳定

9. 某场效应管的转移特性如图所示，
该管为（ ）。
A. P 沟道增强型 MOS 管
B. P 沟道结型场效应管
C. N 沟道增强型 MOS 管
D. N 沟道耗尽型 MOS 管

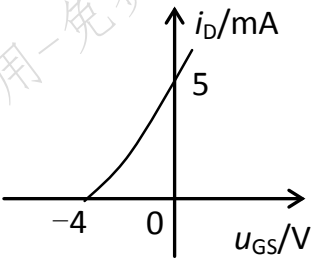


图 2

10. 某 NPN 单级共射放大电路，输入正弦波信号，输出波形出现底部失真，则可能出现的原因是（ ）。
A. 输入信号太小 B. 静态工作点偏低
C. 静态工作点偏高 D. 晶体管的 β 值偏低

本题 得分	
----------	--

二、填空题【每空 1 分，共计 12 分】

1. 运算电路和电压比较器电路中的集成运分别工作在_____区和_____区。
2. 为了抑制温漂，应引入_____负反馈；为了稳定放大电路的输出电压，应引入_____负反馈。
3. 一个处于放大状态的电路，当输入电压是 10mV 时，输出电压为 7V；输入电压为 15mV 时，输出压为 6.5V，电压放大倍数为_____。
4. 场效应管的漏极电流受_____的控制，故称为电压控制元件，它仅靠半导体中的_____导电，又称为单极型晶体管。
5. 共基放大电路不能放大_____，是三种接法中_____特性最好的电路。
6. 集成运放中常采用电流源电路作为_____，代替高阻值的电阻，从而提高放大电路的放大能力。
7. 放大电路的级数越多，引入负反馈后越容易产生_____振荡；耦合电容、旁路电容越多，引入负反馈后越容易产生_____振荡。
8. 为了避免 50Hz 电网电压的干扰进入放大电路，应选用_____滤波电路；若输入信号的频率为 10~12 kHz，为了防止干扰信号的混入，应选用_____滤波电路。

考试形式开卷（ ）、闭卷（ ），在选项上打（√）

开课教研室_____ 命题教师 谢莉 命题时间 2018.05 使用学期_____ 总张数 4 教研室主任审核签字 _____

本题
得分

三、分析计算题 【每小题 6 分，共计 24 分】

1. 判断图所示电路中引入了哪种组态的交流负反馈，并计算电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。

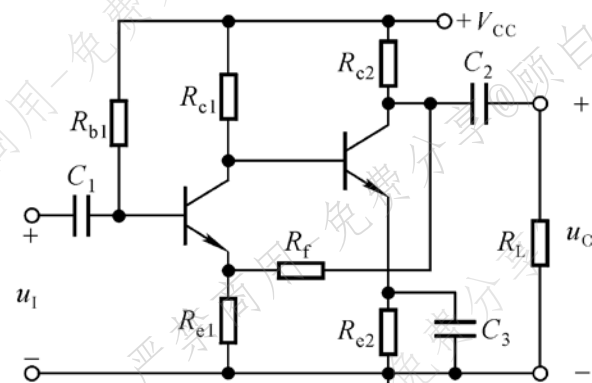


图 3

2. 已知某电路的电压放大倍数为 $\dot{A}_u = \frac{10f^2}{(1+j\frac{f}{10})(1+j\frac{f}{100})(1+j\frac{f}{10^5})^2}$ 。

- 1) 求出该电路的 f_L 和 f_H 各约为多少？
- 2) 画出该电路的波特图。

3. 改正图 4(a)、4(b)中的错误，使电路有可能产生正弦波振荡。

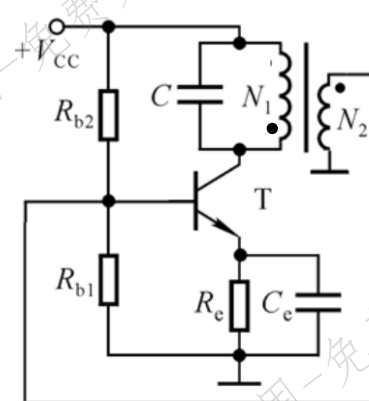


图 4(a)

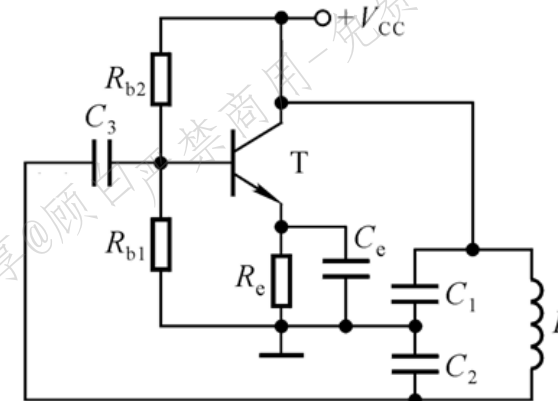


图 4(b)

4. 电路如图 5 所示，试求解 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的运算关系。

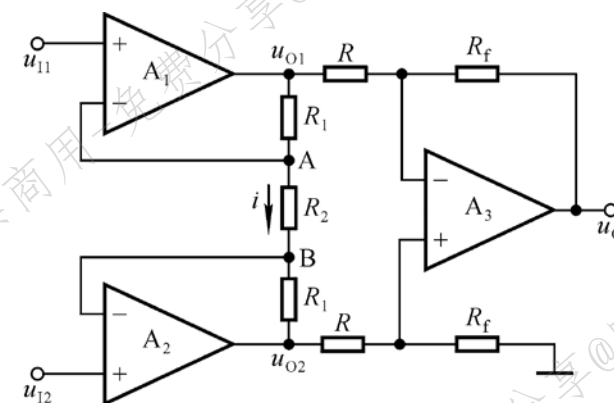


图 5

本题	
得分	

四、综合计算题 【共计 44 分】

1. 双端输入单端输出差分放大电路如图所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $V_{EE}=6V$ ， $R_b=1k\Omega$ ， $R_c=10k\Omega$ ， $R_e=5.3k\Omega$ ， $R_L=10k\Omega$ ；晶体管的 $\beta=100$ ， $r_{be}=2k\Omega$ ， $U_{BEQ}=0.7V$ ，试求：（12 分）
- 1) T_1 管和 T_2 管的静态工作点。
 - 2) 在差模信号作用时，求输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o ，差模电压放大倍数 A_d 。
 - 3) 共模抑制比 K_{CMR} 。

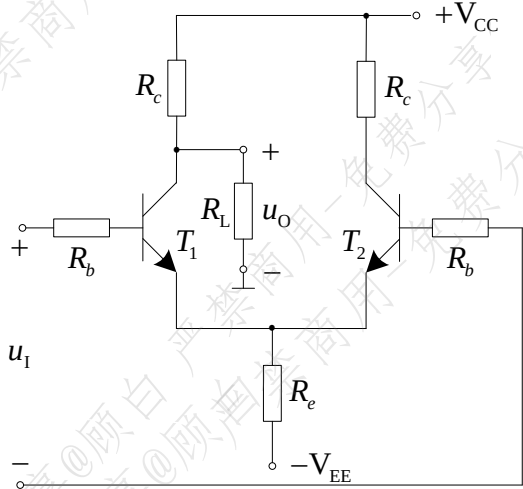


图 6

2. 在图所示电路中，已知 $V_{CC}=15V$ ， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=1V$ ，集成运放 A 的最大输出电压幅值为 $\pm 13V$ ，二极管的导通电压为 $0.7V$ 。（10 分）
- 1) D_1 和 D_2 的作用是什么？
 - 2) 若输入电压的幅值足够大，则电路的最大输出功率为多少？
 - 3) 为了稳定输出电压，应怎样引入反馈？画出图来。
 - 4) 若电压放大倍数为 10，试求出反馈电阻 R_f 的数值。

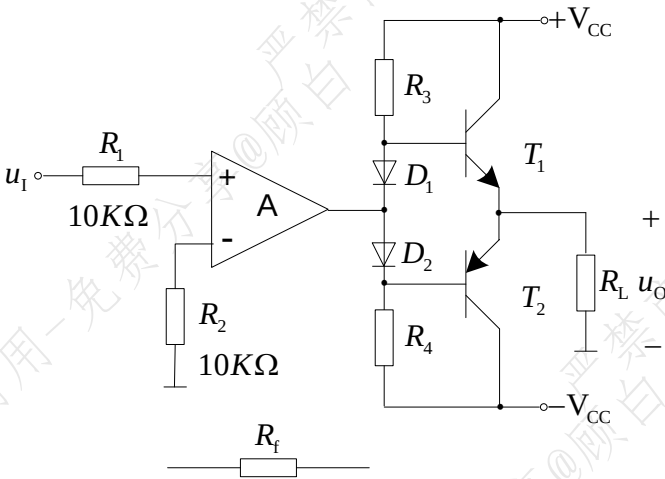


图 7

3. 已知 $R_1=R_3=200\ \Omega$ ，欲使输出电压调节范围为 $10\sim 30\text{V}$ ，试回答：（10 分）
- 1) D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 的作用是什么？ C 的作用是什么？
 - 2) R_2 的阻值和稳压管 D_Z 的稳定电压分别为多少？
 - 3) 若晶体管的最小管压降为 $U_{CE(\min)}=3\text{V}$ ，则变压器副边电压的有效值为多少？

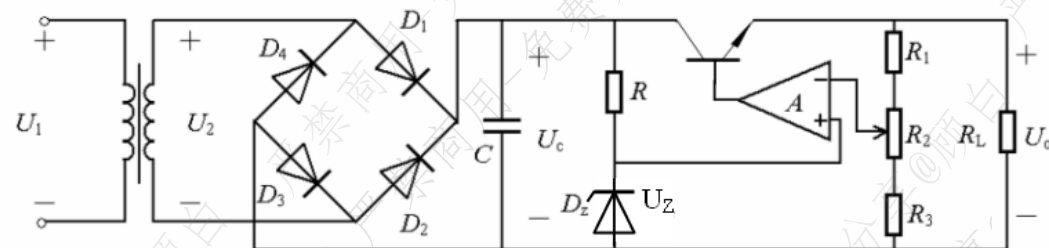


图 8

4. 电路如图所示， A_1 和 A_2 为理想运算放大器。（12 分）
- 1) A_1 和 A_2 分别构成什么电路？
 - 2) u_{o1} 的周期为多少？
 - 3) 若 u_{o1} 的峰值电压为 10V ，试对应画出 u_{o1} 和 u_{o2} 的波形图。

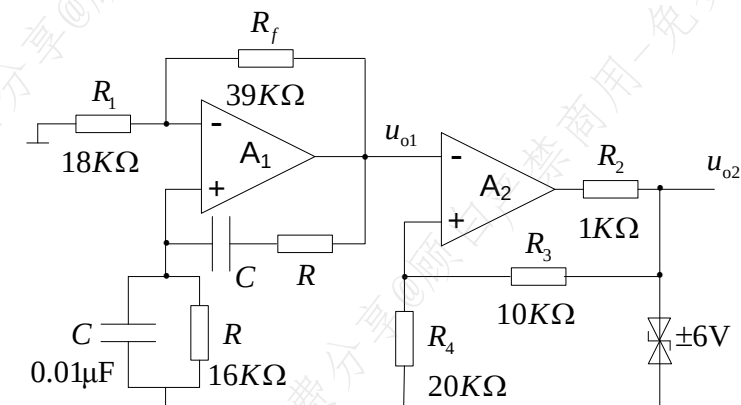


图 9